

Рассчетная работа

Сайковский А.В., 421702

15 мая 2025 г.

1 Цели:

- Повторить теорию графов
- Формализовать пошагово алгоритм из работы 1 семестра

2 Постановка задачи:

- Формализовать алгоритм нахождения количества хорд в графе. Алгоритм формализуется в редакторе КВЕ с несколькими примерами
- Подготовить отчет о проделанной работе в LaTeX

3 Вариант:

Вариант расчетной работы - **2.9**. Граф неориентированный и задан матрицей инцидентности.

4 Теоретические сведения

Формализация графа и необходимых операций:

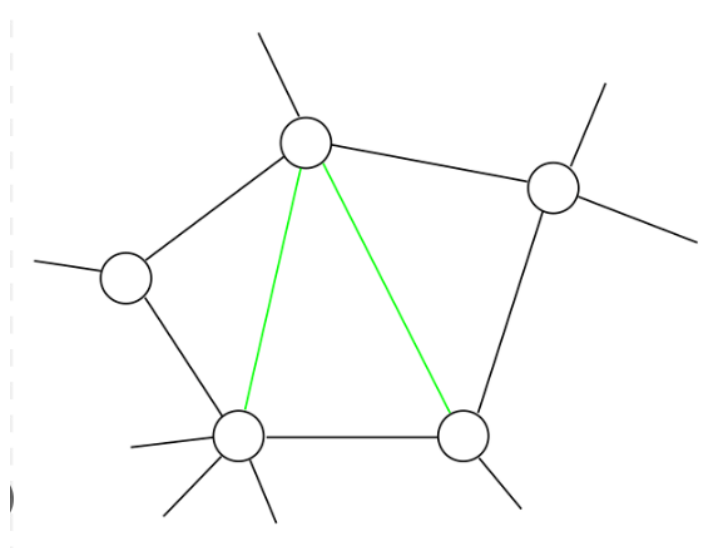


Рис. 1: Определение хорды

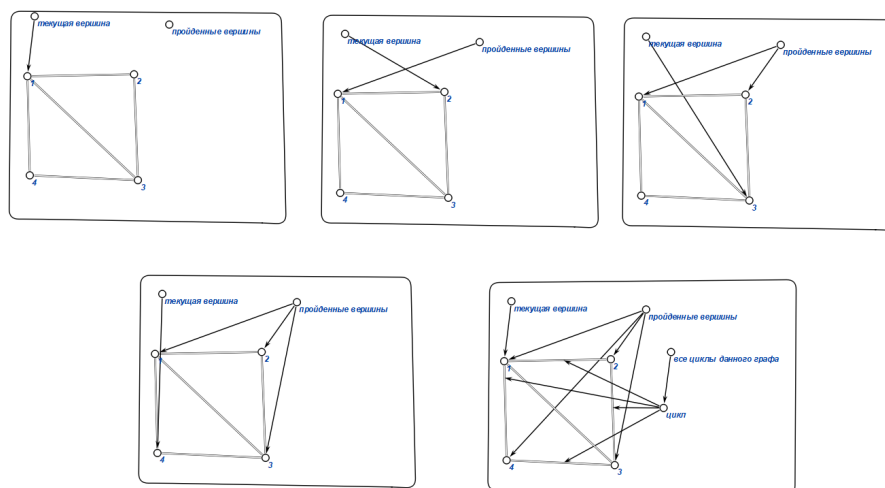


Рис. 2: Поиск цикла в графе поиском в глубину

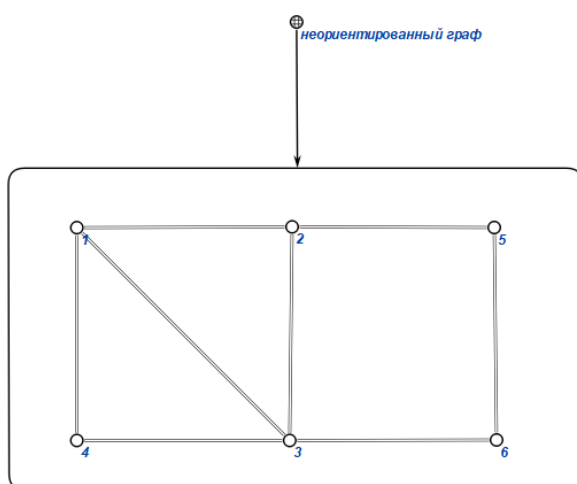


Рис. 3: Формализация графа

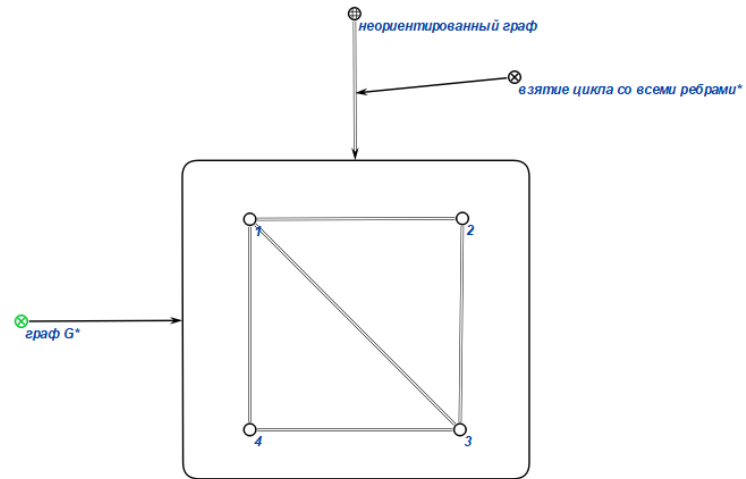


Рис. 4: Взятие цикла длины более 3 со всеми ребрами между вершинами

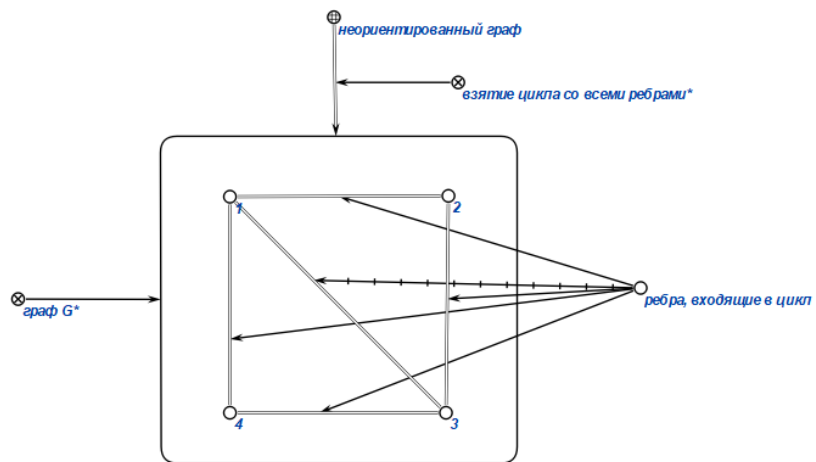


Рис. 5: Определение ребер в цикле

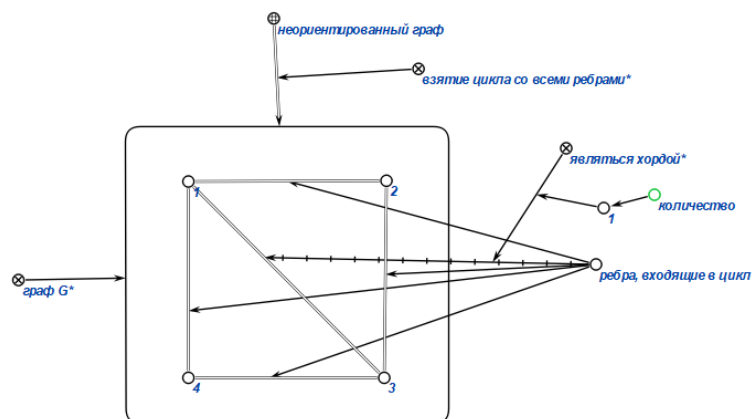


Рис. 6: Подсчет хорд в цикле

5 Тестовые примеры

5.1 Пример:

Граф на 7 вершинах без хорд.

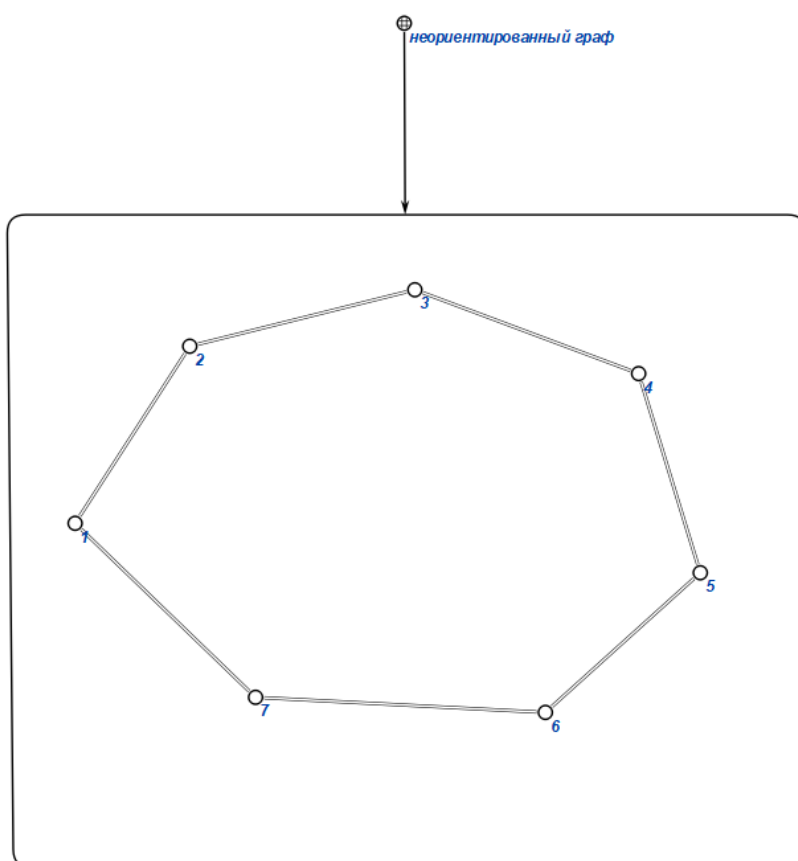


Рис. 7: Пример графа без хорд

5.2 Пример:

Граф с одной хордой

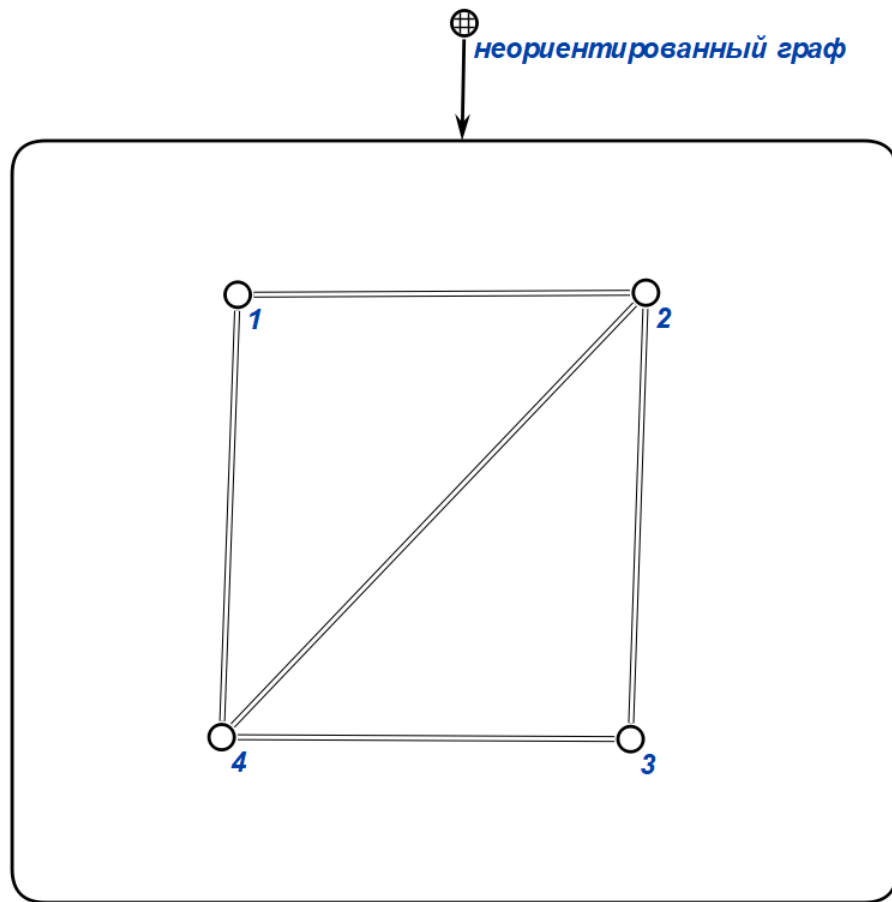


Рис. 8: Пример с одной хордой.

5.3 Пример:

Граф с двумя хордами.

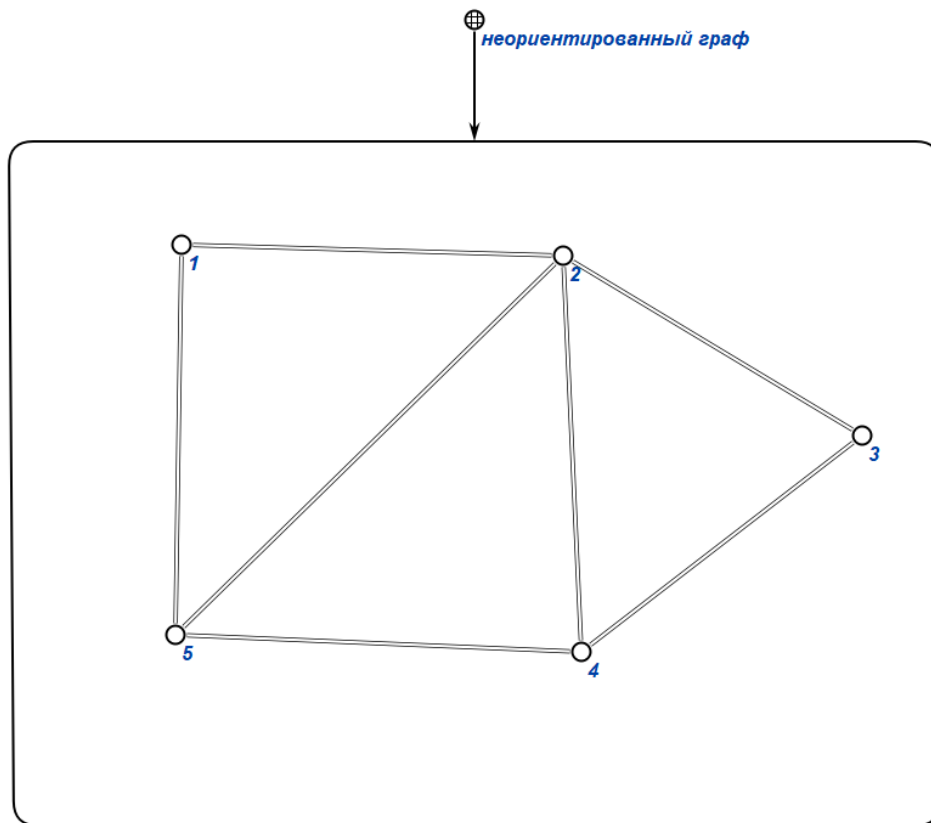


Рис. 9: Пример с двумя хордами.

5.4 Пример:

Сложный пример.

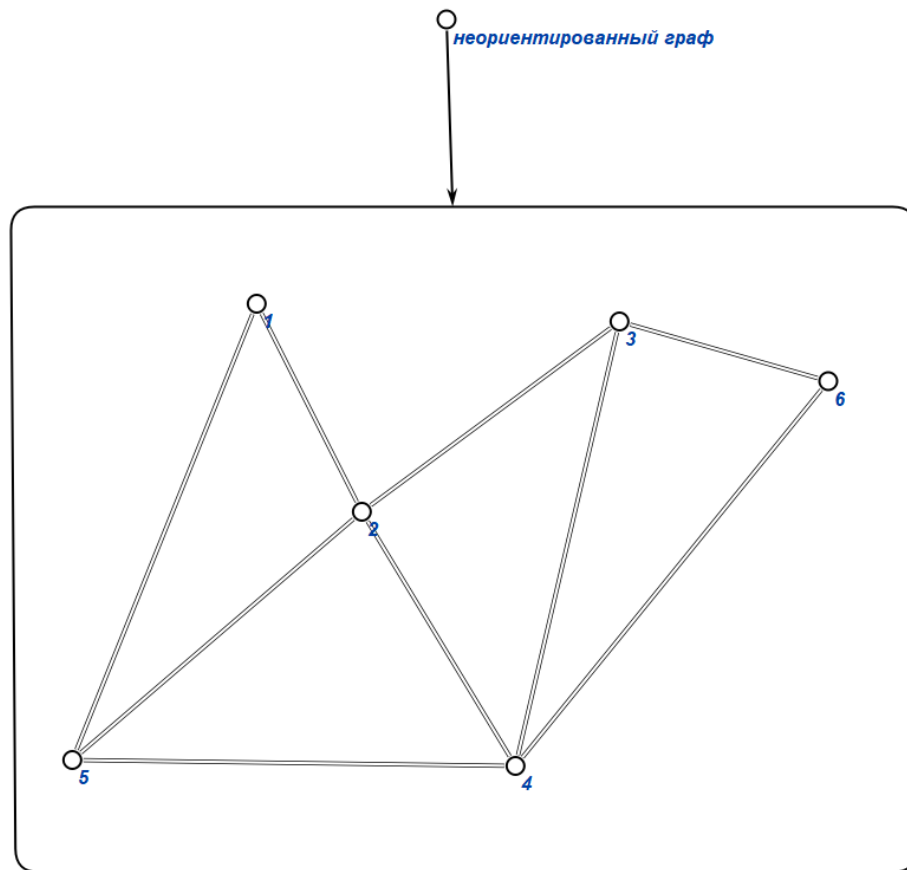


Рис. 10: Пример с 3 хордами.

5.5 Пример:

Пример без хорд.

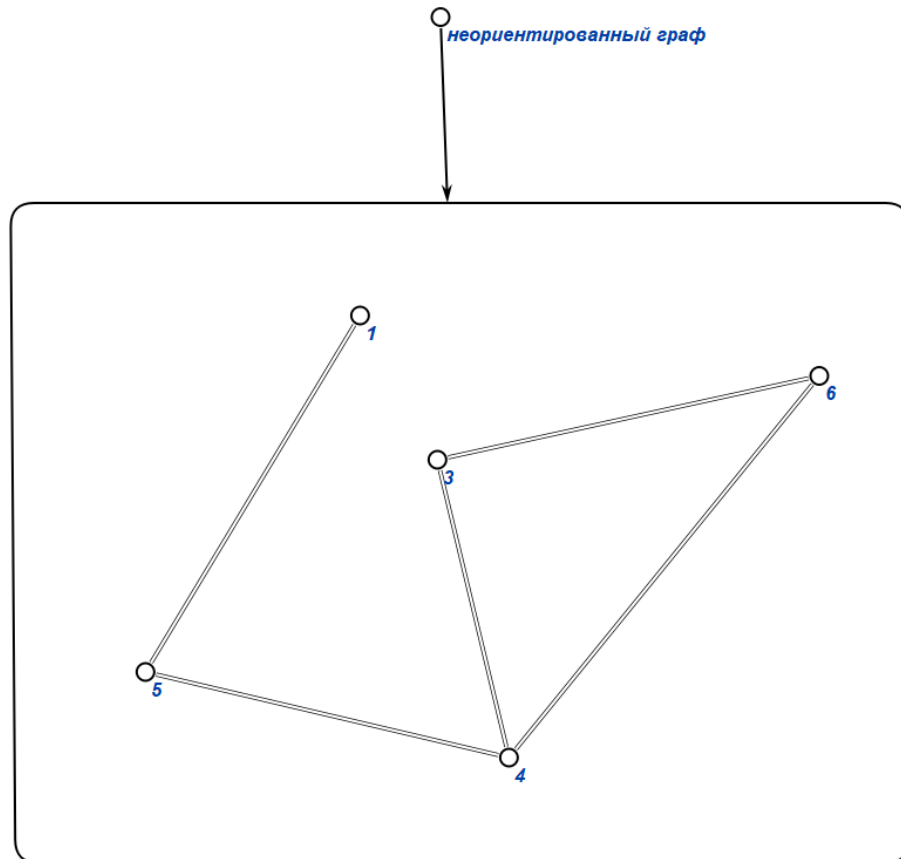


Рис. 11: Пример без цикла длины 4.

6 Алгоритм работы программы

6.1 Поиск циклов в неориентированном графе.

- **Инициализация:**

- Создать кортеж посещённых вершин *visited*.
- Для каждой вершины $v \in V$:
 - * Если v не посещена, запустить **DFS** из нее, передав $parent = None$.

- **Обход графа, рекурсивный DFS:**

- *Шаг 1: Посещение вершины.* Текущую вершину $v \in V$ пометить как посещенную и занести ее в множество *visited*.
- *Шаг 2: Посещение соседей вершины.* Для всех соседей u вершины v запустить **DFS**, если $u \notin visited$.
- *Шаг 3: Проверка цикла.* Если вершина $u \in visited$ & $parent_u \neq v$, то вернуть найденный цикл.

- **Завершение:** Так запускаем алгоритм из каждой вершины графа G и находим все циклы.

6.2 Алгоритм поиска количества хорд в графе

- *Шаг 1: Взятие цикла из графа.* Выбираем $C_i \in C$, где C это множество всех циклов длины более 3 графа G .
- *Шаг 2: Проверяем связи между вершинами.* Если ребро $e \in G(E)$ связывает вершины $v, u \in C$ & $e \notin C_i$, то это ребро является хордой графа. Записываем его в множество $chords$.
- *Шаг 3: Прodelываем шаги 1 и 2 для всех $C_i \in C$.*
- *Шаг 4: Подсчитываем количество уникальных хорд.* Находим $|chords|$ это и будет количеством всех хорд графа G .

7 Работа алгоритма

7.1 Пример:

Для примера возьмем граф из примера 5.2, показанный на рис.8.

Запустим **DFS** из вершины 1 и будем искать цикл длины 4.

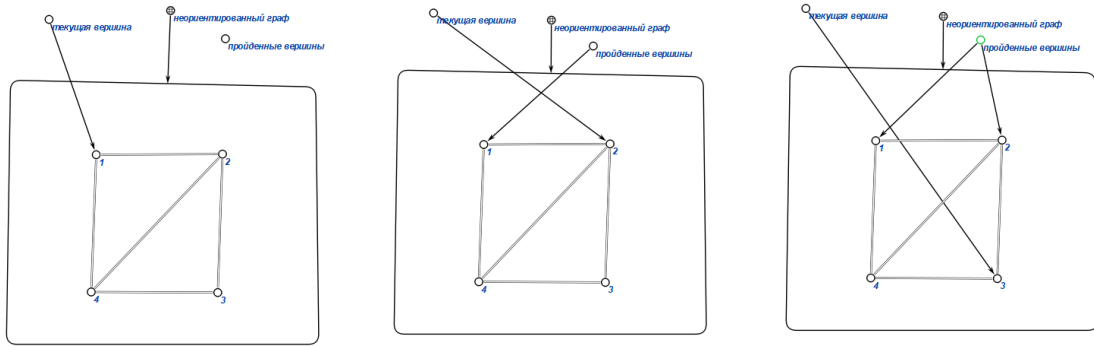


Рис. 12: Пример обхода графа поиском в глубину

Когда приходим в уже посещенную вершину, обрабатываем цикл, извлекая нужные вершины из множества пройденных.

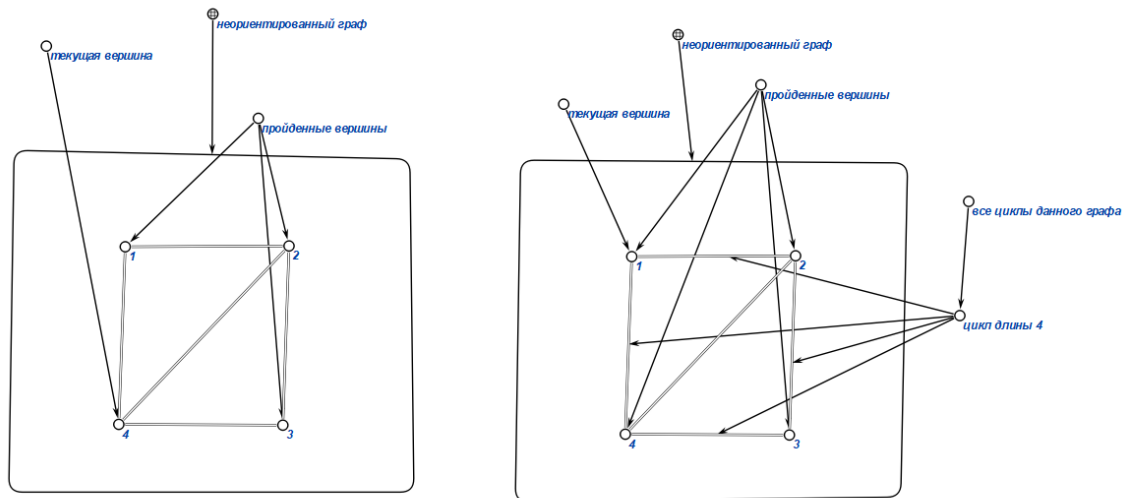


Рис. 13: Пример нахождения цикла длины 4.

После чего по алгоритму нахождения хорды в графе, помечаем ребро, являющееся хордой.

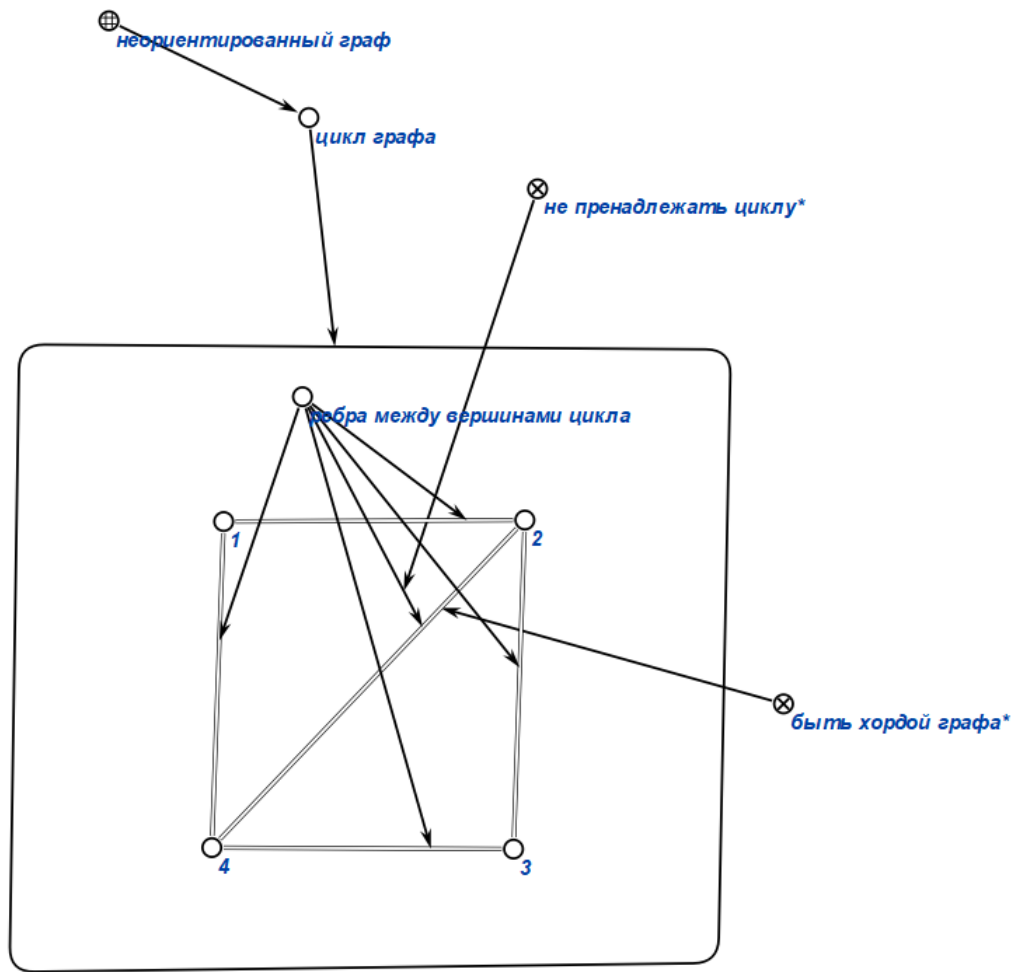


Рис. 14: Обозначение хорды.

Продолжаем такие манипуляции со всеми циклами графа и получаем множество всех хорд графа, находим его мощность и получаем ответ.

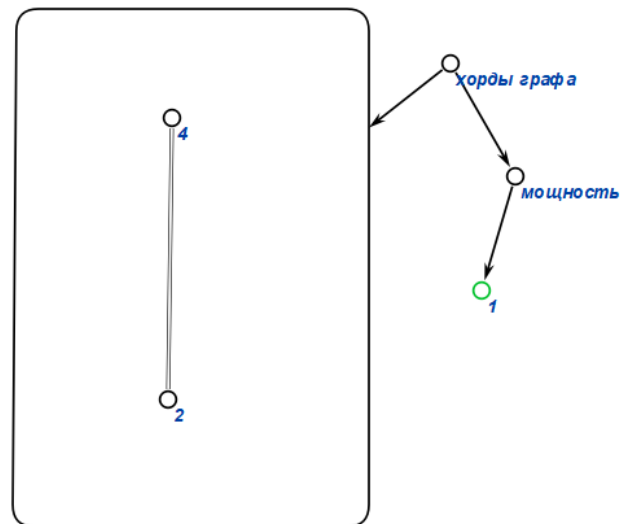


Рис. 15: Подсчет количества хорд.

7.2 Пример:

Рассмотрим пример 5.1, граф изображен на рис. 7. Выделяем цикл из графа, используя алгоритм, описанный в пункте 6.1.

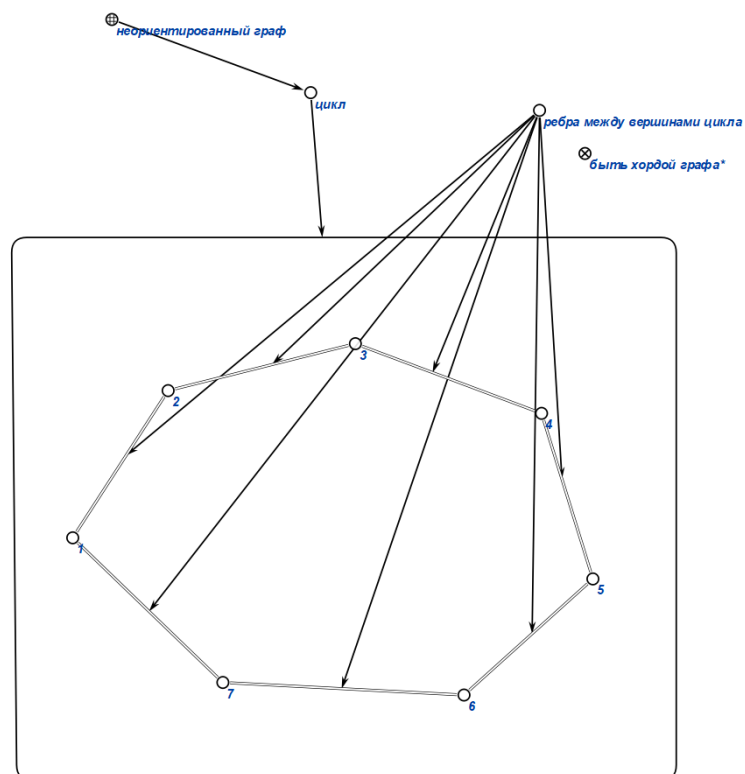


Рис. 16: Выделение хорд в цикле.

7.3 Пример:

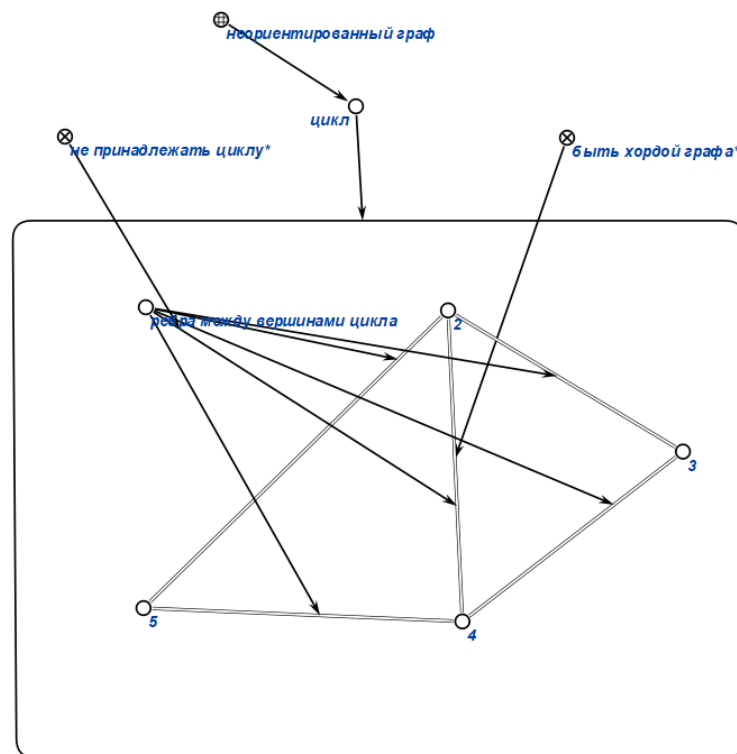


Рис. 17: Выделение хорд в цикле.

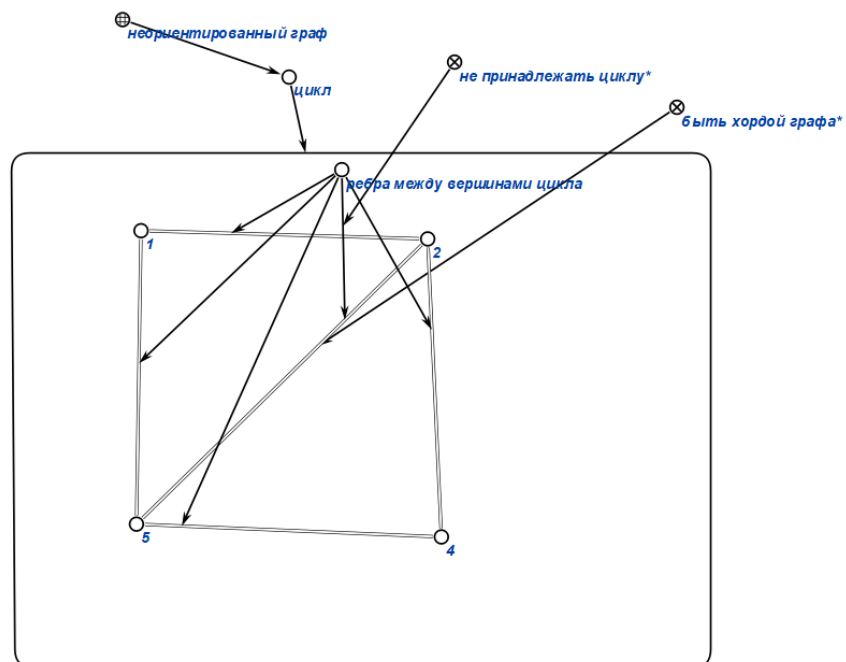


Рис. 18: Выделение хорд в цикле.

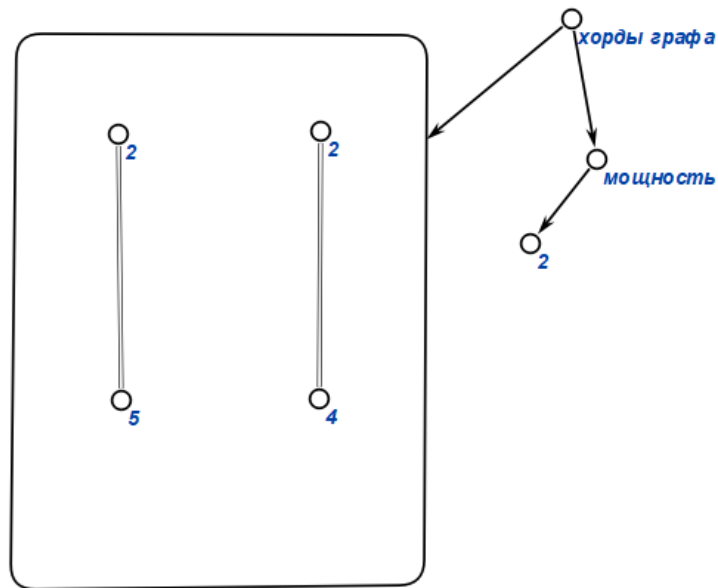


Рис. 19: Подсчет хорд.

7.4 Пример:

Выделяем из графа 3 цикла, и по алгоритму находим 3 хорды 2-4, 2-5 и 3-4.

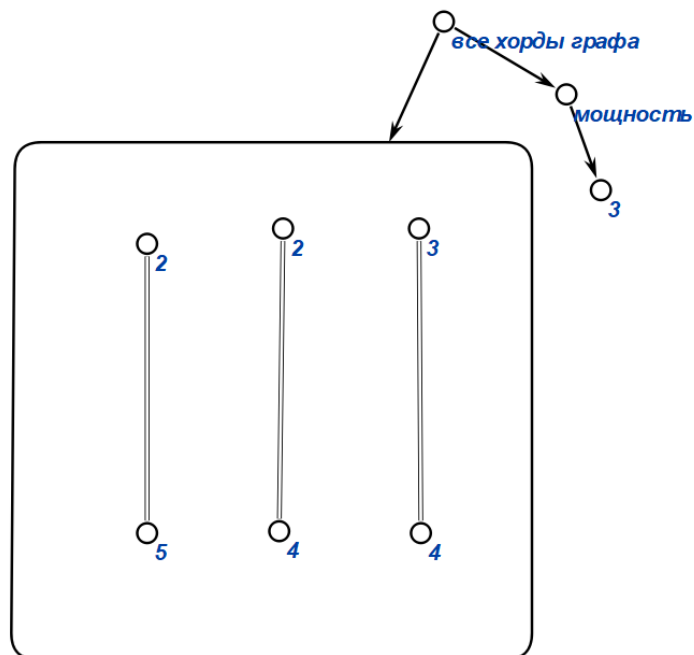


Рис. 20: Подсчет хорд.

7.5 Пример:

Так как нет цикла длины 4 и более, то и хорд быть не может.

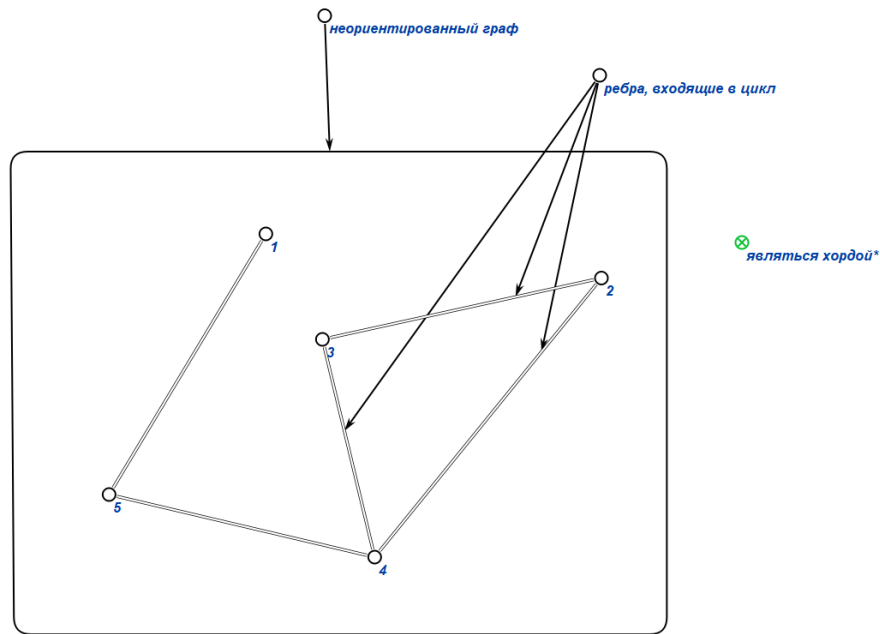


Рис. 21: Подсчет хорд.

8 Вывод:

В рамках данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: повторены основные понятия теории графов, и формализован алгоритм поиска всех хорд в графе. Разработанные алгоритмы реализованы в среде КВЕ и протестированы на различных графах. Результаты тестирования подтвердили корректность подхода: алгоритмы эффективно выявляют количество хорд.

9 Используемые источники:

- [1] Сайт "Нахождение цикла - Алгоритмика"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.algorithmica.org/cs/graph-traversals/cycle/>
- [2] "Хордальный граф"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- [3] "Матрица инцидентности - Википедия"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- [4] "Использование обхода в глубину для поиска цикла"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=>